אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

שבוע 5 · Continuous estimates

ההתפלגות הגאוסיינית

מפרמטרים לתצפיות: לוח גלטון וצפיפות הסתברות

פרופ׳ ניצן שחר

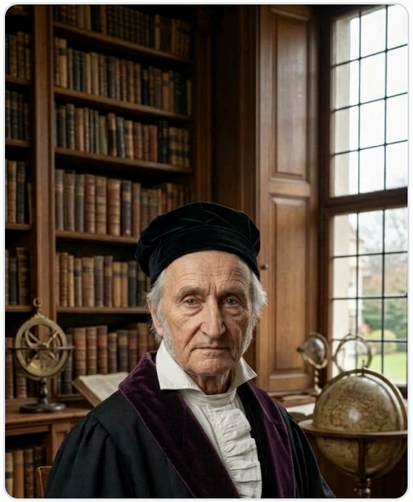
איפה עצרנו

- בשלושת השבועות הקודמים היה פרמטר אחד, θ, וכל תצפית הייתה הצלחה או כישלון.
- אבל רוב מה שמודדים בפסיכולוגיה **רציף**: זמן תגובה, ציון בשאלון, משקל לידה, הערכה של משך זמן.
- היום: איך נראה מודל מייצר של משתנה רציף, ומאיפה מגיעה עקומת הפעמון.

קצת היסטוריה

גאוס, כוכב לכת אבוד, ומאיפה בא הפעמון

קצת היסטוריה





- קרל פרידריך גאוס (1777–1855), בן למשפחה ענייה בבראונשווייג שבגרמניה.
- בגיל 19 פתר בעיה שעמדה פתוחה מימי היוונים: בניית מצולע משוכלל בן 17 צלעות בסרגל ובמחוגה.
- המוטו שלו: “מעט, אבל בשל”. פרסם רק מה שנראה לו שלם.
- רוב חייו מדד את השמיים ואת פני הארץ, ופגש כל יום את אותה בעיה: מדידות חוזרות של אותו דבר אף פעם לא מסכימות זו עם זו.

קצת היסטוריה

- **1 בינואר 1801:** מתגלה גרם שמיים חדש, Ceres. אחרי כמה שבועות הוא נעלם באור השמש.
- נשארו מעט תצפיות, על קטע קצר של המסלול, וכולן עם שגיאות מדידה.
- גאוס, בן 24, חישב מהן מסלול שלם וניבא איפה Ceres יופיע. בסוף 1801 מצאו אותו כמעט בדיוק שם.
- **הרעיון:** לא לבחור תצפית אחת "נכונה", אלא לחפש את הערך שמתאים לכל התצפיות יחד. זה הערך שסכום ריבועי המרחקים ממנו הוא הקטן ביותר.

קצת היסטוריה

1809 · גאוס

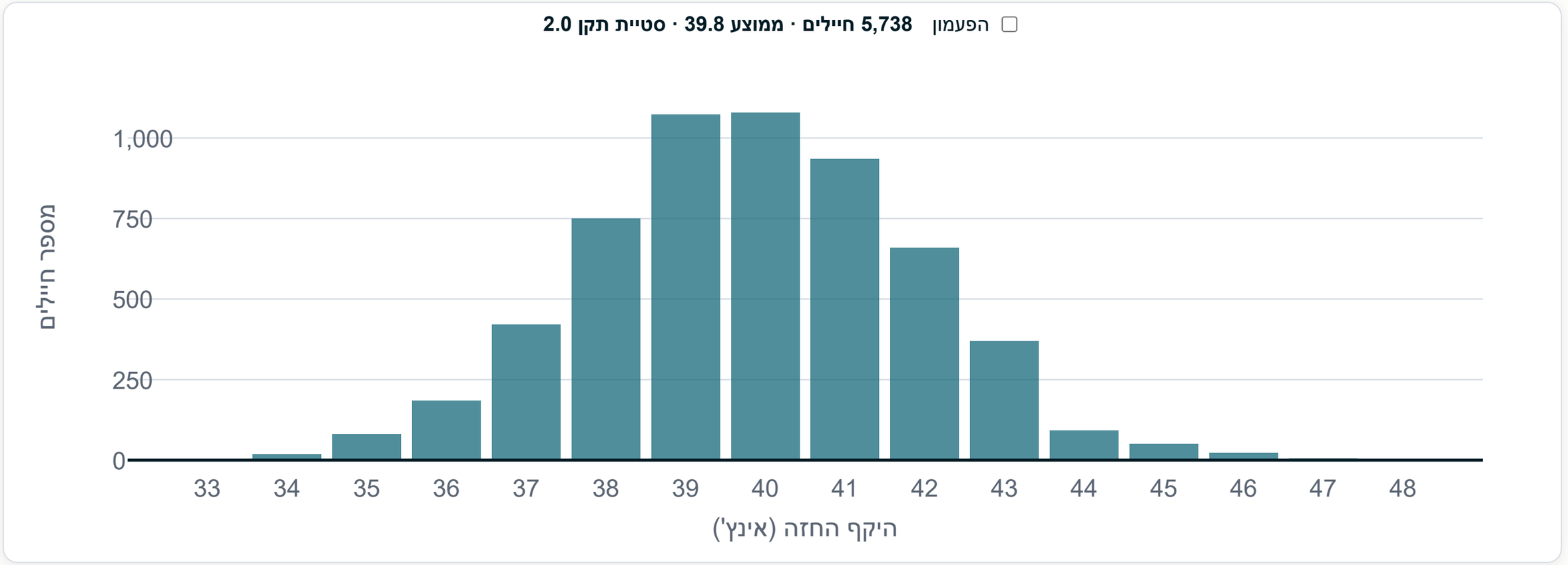
הוא הניח שהממוצע של כמה מדידות הוא הערך הטוב ביותר, ושאל: באיזו צורה צריכות להתפזר השגיאות, כדי שהממוצע יהיה הערך **הסביר ביותר**? התשובה היחידה: עקומת פעמון.

1810 · לפלס

שגיאה של מדידה היא סכום של הרבה הפרעות קטנות: רעד ביד, ריצוד באוויר, עין עייפה. סכום של הרבה הפרעות קטנות ובלתי תלויות מתפלג כפעמון, כמעט בלי קשר לצורה של כל הפרעה. זה משפט הגבול המרכזי.

שני טיעונים, ועקומה אחת. היום קוראים לה **התפלגות גאוסיינית**, או **נורמלית**.

קצת היסטוריה



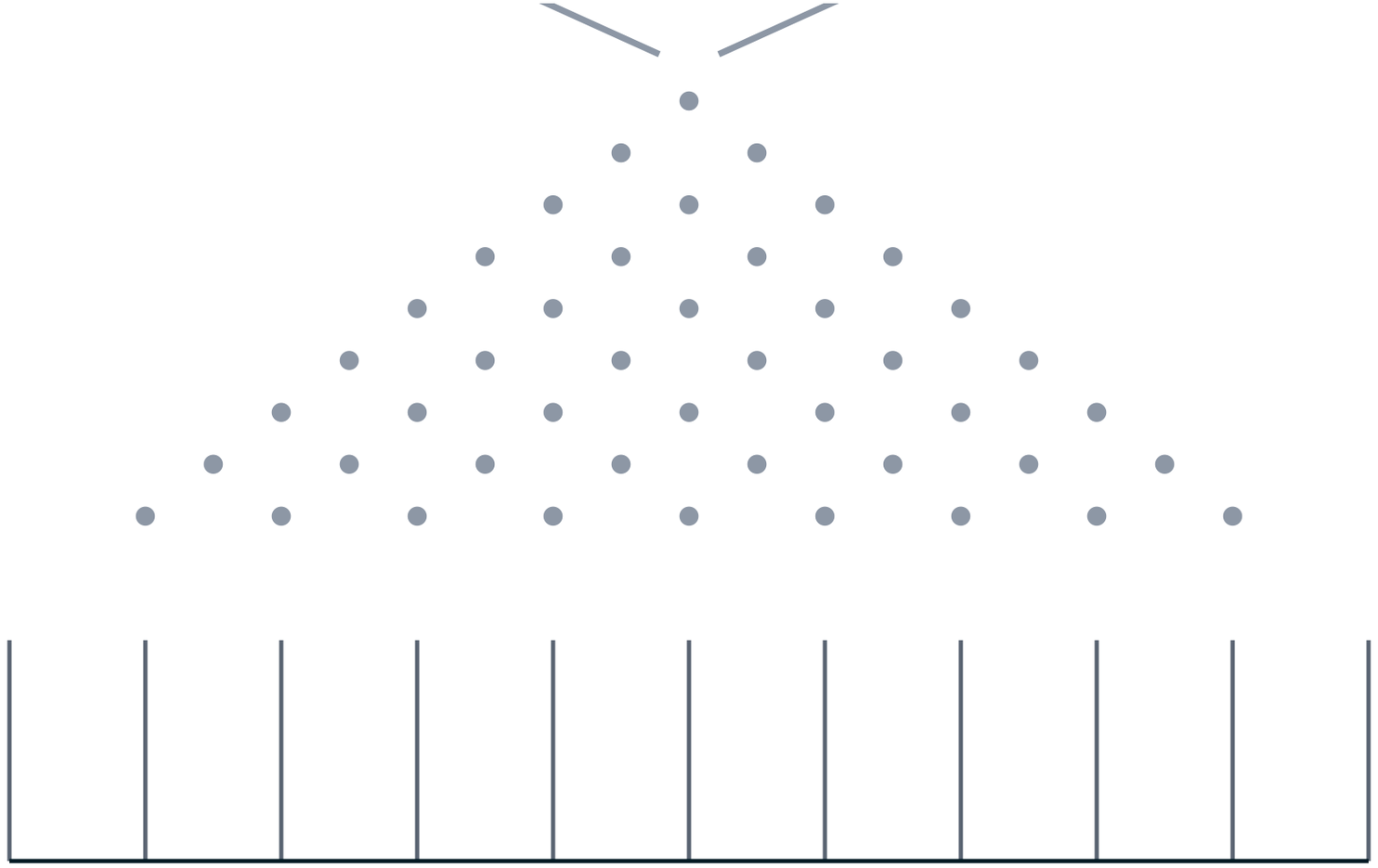
1846: אדולף קטלה (Quetelet) לקח את חוק השגיאות של האסטרונומים והחיל אותו על בני אדם: היקפי החזה של 5,738 חיילים סקוטים.
אבל אצל אנשים הפיזור הוא לא שגיאה של מדידה. זה **הבדלים אמיתיים בין אנשים**.

לוח גלטון

מנגנון פשוט שמייצר פעמון

לוח גלטון

שורות: 9 כדור 10 כדורים 100 כדורים 1,000 כדורים איפוס מספר הדרכים הפעמון



כל כדור פוגש מוט בכל שורה, ונופל ימינה או שמאלה, חצי-חצי

נסו שורה אחת, אחר כך 2, ואז 9. מה במנגנון גורם לתאים שבמרכז להתמלא יותר מהתאים שבקצוות?

לוח גלטון



- כדי להגיע לתא הקיצוני, הכדור צריך ליפול ימינה **בכל** שורה. יש לזה דרך אחת בלבד.
- לתא שבמרכז מגיעים בהרבה מסלולים שונים: קצת ימינה, קצת שמאלה, בכל סדר.
- **ערכים שקרובים למרכז יכולים לקרות ביותר דרכים**, ולכן נצפה בהם יותר.
- כל מספר במשולש הוא סכום שני המספרים שמעליו: מספר המסלולים שמגיעים לאותה נקודה. אלה שבילי הנתונים מהשבוע הראשון.

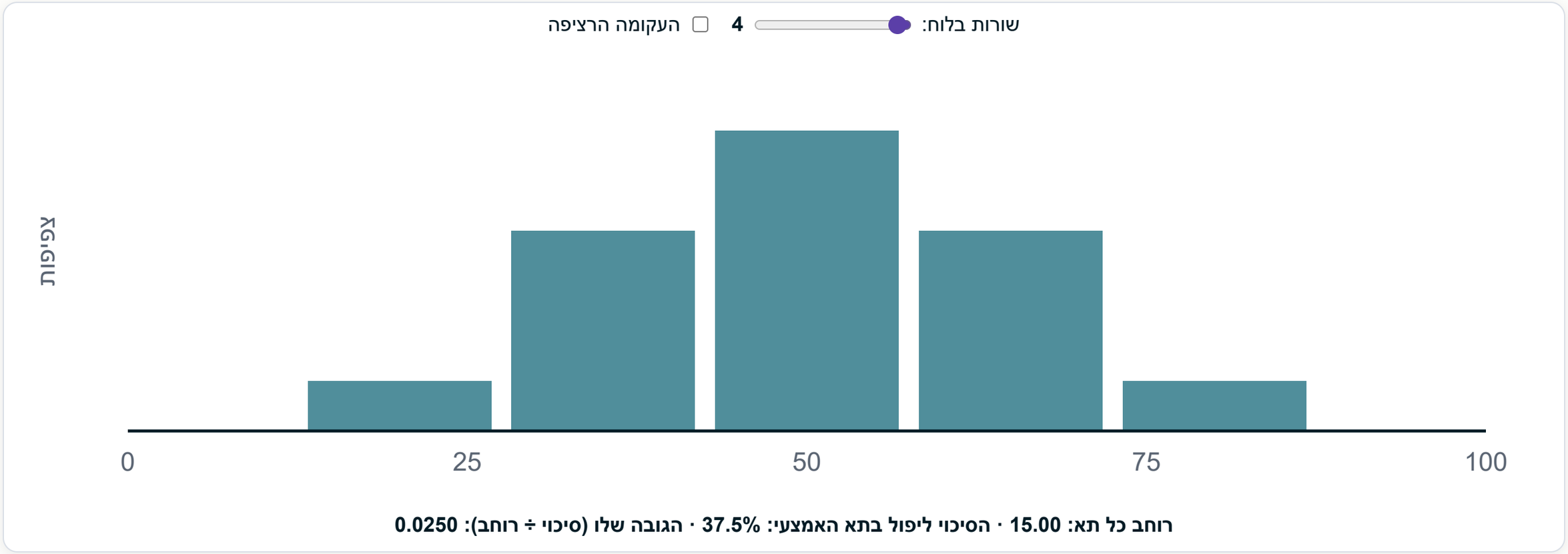
לוח גלטון

- פרנסיס גלטון בנה את הלוח ב-1873, כדי להראות בלי מתמטיקה איך הרבה אירועים אקראיים קטנים יוצרים יחד צורה קבועה.
- כל מוט הוא ניסוי ברנולי עם $\theta = \frac{1}{2}$. התא שהכדור מגיע אליו הוא **מספר ההצלחות** (הפניות ימינה).
- 1733: אברהם דה מואבר הראה שכשמספר השורות גדל, הצורה מתקרבת לעקומה חלקה. זו ההופעה הראשונה של הפעמון.
- ובעיניים של לפלס: כל שורה מוסיפה דחיפה קטנה ימינה או שמאלה, והמיקום הסופי הוא **סכום** של הרבה דחיפות קטנות.

צפיפות הסתברות

ממשתנה בדיד למשתנה רציף

צפיפות הסתברות



עוד שורות בלוח, ובכל פעם מקטינים את הצעד כך שהרוחב הכולל נשאר קבוע. התאים נעשים צרים, והסיכוי ליפול בתא אחד שואף לאפס. אבל **הגובה**, הסיכוי לחלק לרוחב התא, מתייצב על עקומה אחת.

צפיפות הסתברות

- במשתנה רציף, הסיכוי לערך מדויק אחד הוא 0. אין סיכוי שתינוק ישקול **בדיוק** 3.000000... ק"ג.
- לכן שואלים על **צפיפות** (**density**): כמה צפוף הסיכוי סביב כל ערך. גבוה יותר = סביר יותר.
- **סיכוי** יש רק לטווח של ערכים: השטח מתחת לעקומה. השטח כולו שווה 1.
- הצפיפות היא סולם יחסי, כמו "מספר הדרכים" בלוח. היא יכולה להיות גם גדולה מ-1.

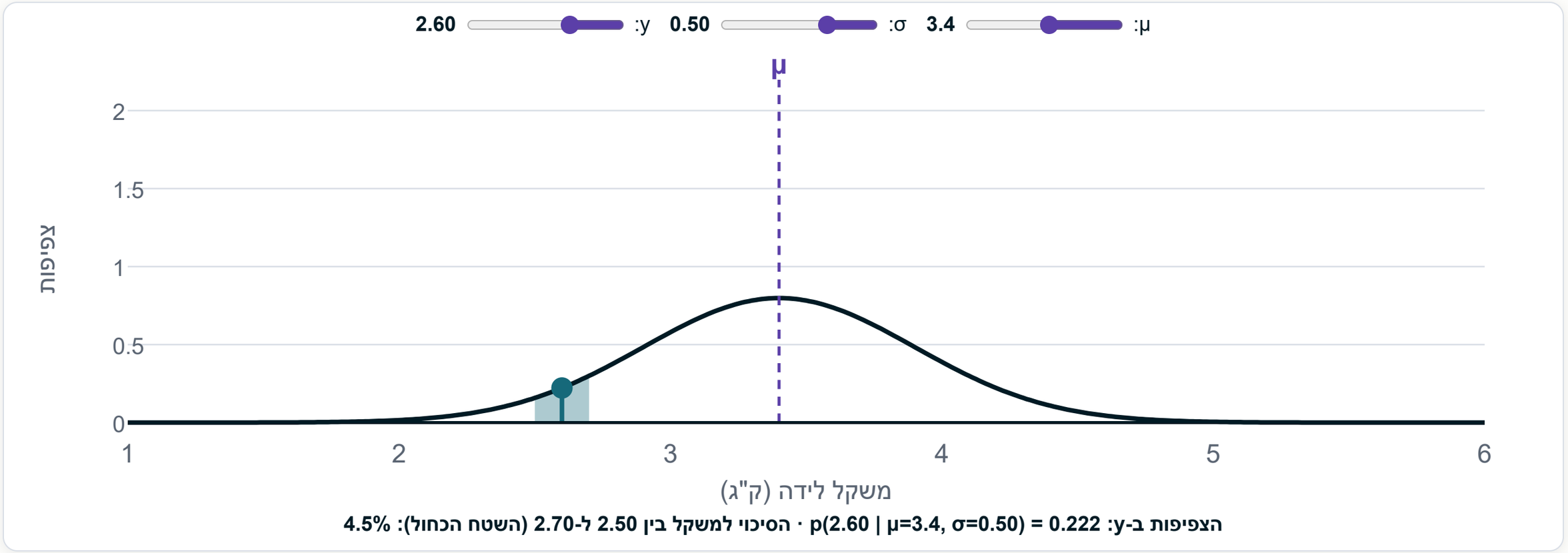
פונקציית צפיפות הסתברות

את העקומה אפשר לחשב בנוסחה, בלי לוח: **probability density function**.

$$p(y \mid \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- **נכנסים:** שני פרמטרים, μ ו-σ, וערך אפשרי של y. **יוצא:** הצפיפות של y.
- μ הוא **המרכז** (**location**), ו-σ הוא **הרוחב** (**scale**, סטיית התקן).
- את הנוסחה לא צריך לזכור. מה שחשוב: $(y-\mu)^2$. ככל ש-y רחוק יותר מ-μ, הצפיפות יורדת, ומהר.

פונקציית צפיפות הסתברות



הזיזו את μ: העקומה זזה ולא משנה צורה. הזיזו את σ: היא מתרחבת ונעשית נמוכה, או מצטמצמת ונעשית גבוהה, כי השטח תמיד 1. עם σ קטן הצפיפות עולה מעל 1, ובכל זאת השטח הכחול, שהוא סיכוי, נשאר קטן מ-1.

המודל המייצר

מפרמטרים לתצפיות

המודל המייצר

פרמטרים (μ, σ) · החוקיות החבויה בטבע

▼

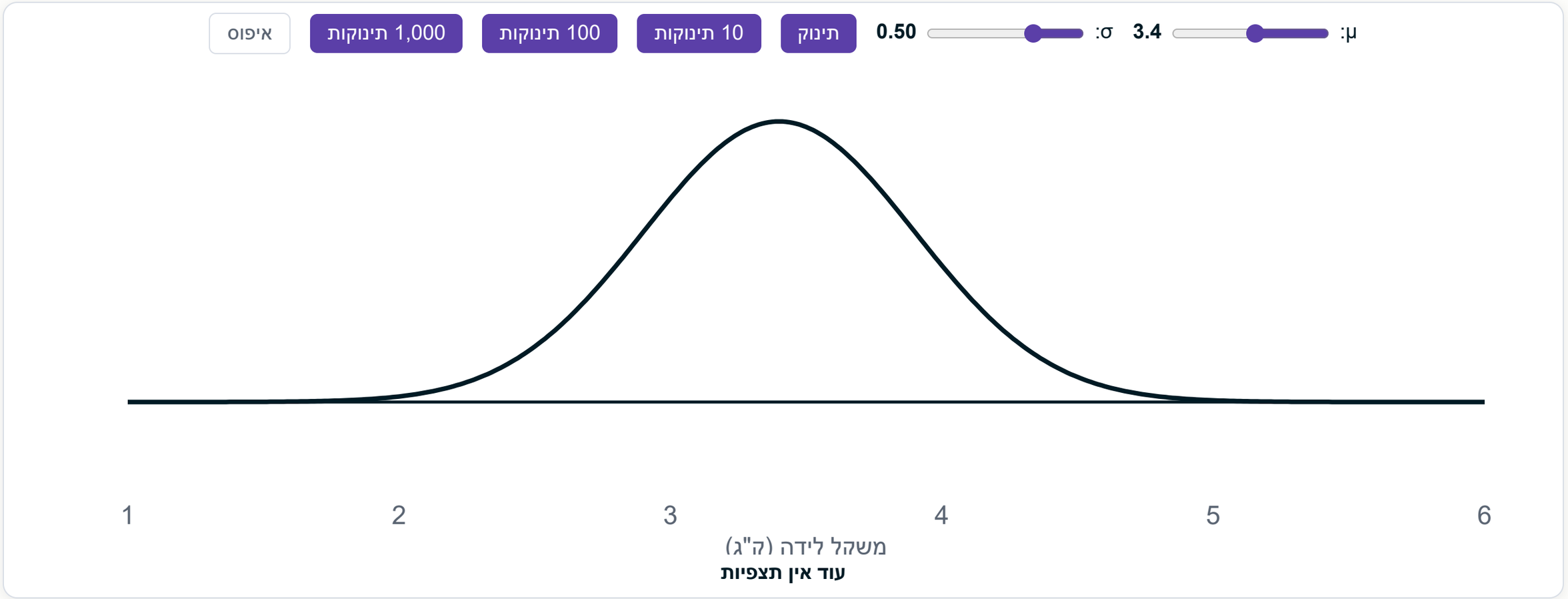
המודל המייצר · $y \sim \text{Normal}(\mu,\ \sigma)$

▼

תצפיות (y) · משקל של כל תינוק שנולד

שני ערכים קבועים, μ ו-σ, קובעים כמה סביר כל ערך של y.

המודל המייצר



כאן המחשב יודע את μ ואת σ, ומייצר מהם תצפיות. כל נקודה היא תינוק אחד, וההיסטוגרמה מתקרבת לעקומה ככל שיש יותר תצפיות.
במחקר אמיתי הכיוון הפוך: יש תצפיות, ו-μ ו-σ חבויים. זה הנושא של המצגת הבאה.

סיכום

- **גאוס (1809):** אם הממוצע הוא הערך הטוב ביותר, השגיאות מתפזרות כפעמון. **לפלס (1810):** סכום של הרבה הפרעות קטנות מתפזר כפעמון.
- **לוח גלטון:** כל מוט הוא ניסוי ברנולי. ערכים שקרובים למרכז יכולים לקרות ביותר דרכים, ולכן הם שכיחים יותר.
- **משתנה רציף:** הסיכוי לערך מדויק הוא 0. **צפיפות** אומרת כמה סביר כל ערך יחסית לאחרים, **וסיכוי** יש רק לטווח: השטח מתחת לעקומה.
- **ההתפלגות הגאוסיינית:** $y \sim \mathrm{Normal}(\mu, \sigma)$. μ קובע את המרכז, σ את הרוחב.
- **המודל המייצר:** מ-μ ו-σ אל התצפיות. בשבוע הזה נלך בכיוון ההפוך.